

Sémiologie des troubles l'hémostase

I. Définition :

- L'hémostase regroupe l'ensemble des étapes qui concourent à la prévention et à l'arrêt des saignements (hémorragie consécutive à une brèche vasculaire).
- L'hémostase regroupe l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire et la fibrinolyse, à la différence de la coagulation qui ne regroupe que l'hémostase primaire et secondaire (c'est à dire ce qui conduit à la formation du caillot).
- L'hémostase physiologique vise également à maintenir localisées les différentes étapes du processus.

II. les 03 temps de l'hémostase :

1. Hémostase primaire ou vasculo-plaquettaire

C'est la première ligne de défense contre le saignement. Elle vise à former rapidement un "clou plaquettaire" au site de la lésion.

1.1 Phase Vasculaire :

à l'état normal; les plaquette tapissent un film continu la surface de l'endothélium des petit vaisseaux en assurant l'étanchéité, la couche interne des vaisseaux est anti thrombogène. il exprime des molécules comme le monoxyde d'azote (NO) et la prostacycline qui inhibent l'activation et l'aggrégation plaquettaire

à l'occasion d'une brèche vasculaire : Vasoconstriction du vaisseau lésé: Réflexe nerveux local et libération par l'endothélium de substances vasoconstrictrices (endothéline, sérotonine) afin de réduire le flux sanguin au site de la blessure.

-Activation: L'endothélium endommagé expose le collagène sous-jacent et libère du Facteur Tissulaire (FT/TF).

1.2 Phase Plaquettaire :

-Adhésion: Les plaquettes se lient au collagène exposé via le facteur von Willebrand (vWF).

-Activation : Les plaquettes changent de forme (sphérique), libèrent leur contenu granulaire (ADP, sérotonine, facteurs de coagulation) et expriment des récepteurs (GPIIb/IIIa).

-Aggrégation : Les plaquettes activées se lient entre elles via le fibrinogène se fixant sur les récepteurs GPIIb/IIIa. pour aboutir à la formation d'un bouchon plaquettaire hémostatique (ou clou plaquettaire) **instable**.

2. Coagulation (Hémostase Secondaire) :

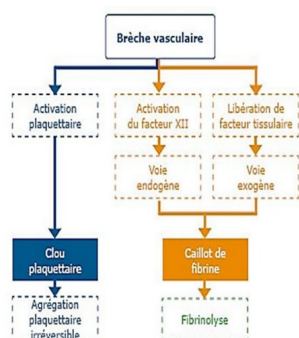
Activation de la cascade de coagulation. : Une série de réactions enzymatiques en cascade aboutissant à la transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble.

- Voie Extrinsèque (rapide): Initiée par le Facteur Tissulaire (FT/TF) exposé (Facteur VII activé → VIIa).
- Voie Intrinsèque (plus lente): Initiée par le contact du facteur XII avec des surfaces étrangères ou le collagène.
- Les deux voies activent la Voie Commune (Facteur X → Xa) qui va aboutir à la formation de La thrombine (Facteur IIa) : Transforme le fibrinogène en monomères de fibrine.
- Active le Facteur XIII qui stabilise la fibrine en formant des liaisons covalentes (réseau de fibrine):
- Le bouchon plaquettaire est consolidé par le caillot de fibrine stable (thrombus rouge)

3. Fibrinolyse ou post coagulation :

- Processeur ultérieur de dissolution contrôlée du caillot par la plasmine une fois la réparation vasculaire accomplie.
- La fibrinolyse consiste en la dissolution des caillots de fibrine sous l'action de la plasmine. Par ce mécanisme, la fibrinolyse diminue la quantité de fibrine dans le sang, par conséquent contribue à protéger l'organisme contre les risques de thrombose (caillot de sang).
- La plasmine est produite par le foie, sous une forme inactive le plasminogène. Le plasminogène possède une affinité pour la fibrine et est incorporé dans le caillot lors de sa formation (ce qui permettra de le dégrader plus tard). L'activation du plasminogène en plasmine se fait au niveau du caillot.
- Cette réaction est catalysée par deux activateurs:
 - L'urokinase qui provient de la pro-urokinase, l'activation de l'urokinase se fait grâce à la kallicreïne (enzyme qui intervient en début de coagulation) et à la plasmine (amplification de la fibrinolyse).
 - L'activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) sécrété par la paroi vasculaire après un traumatisme.
- La plasmine est une protéase qui possède une spécificité assez large: elle attaque la fibrine, le fibrinogène et les protéines de la coagulation (V et VIII). Elle coupe la fibrine en différents endroits libérant dans la circulation des fragments qui seront dégradés par d'autres protéases et éliminé par le rein.
- Différentes méthodes de laboratoire permettent de doser certains de ces produits de dégradation.
- La plasmine est inactivée par l'antiplasmine α_2 . L'urokinase et le t-PA sont inhibés de par les inhibiteurs de l'activateur du plasminogène PAI-1 et PAI-2.

Schéma général de l'hémostase

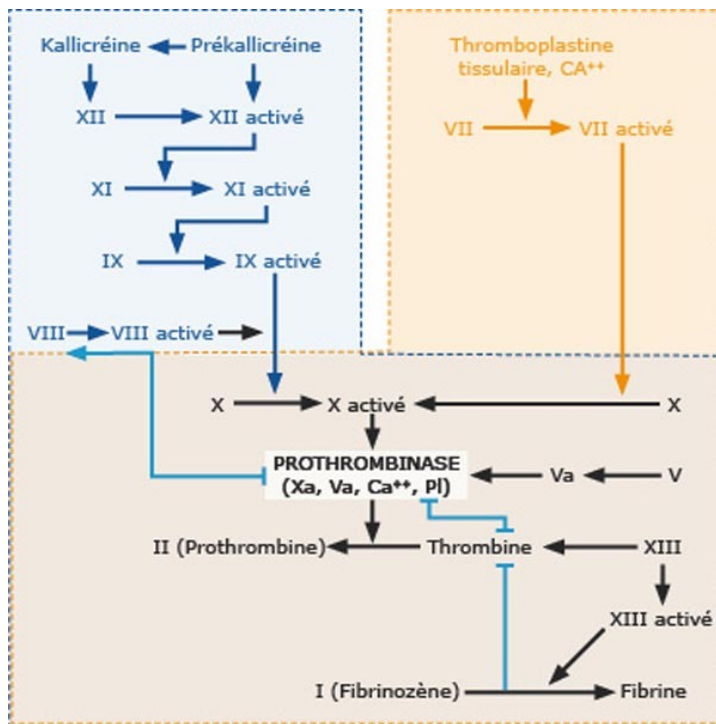


En bleu, l'hémostase primaire

En orange, la coagulation

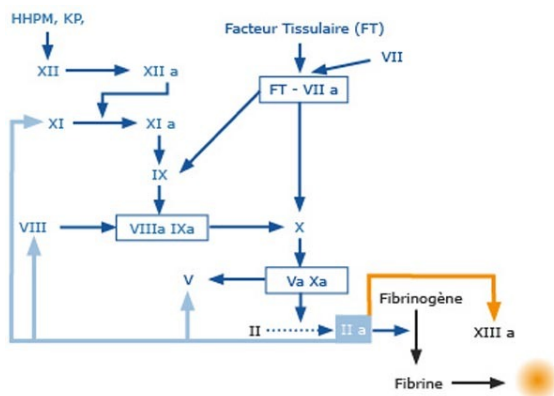
En vert, la fibrinolyse.

Schéma simplifié de la coagulation



Voie endogène (En bleu):
 Voie exogène (En orange):
 Voie finale commune ou tronc commun
 (En noir):

Schéma simplifié de la coagulation montrant le rôle de la thrombine et l'importance du VII



III. Les méthodes d'exploration de l'hémostase :

1. Exploration de l'hémostase primaire :

L'hémostase primaire est explorée par le temps de saignement et le signe de lacet et par numération plaquettaire).

1.1 signe de lacet : se fait au lait du malade à l'aide du brassard du tensiomètre maintenu gonflé pendant 05 minutes à la pression moyenne, puis on dégonfle et on observe la peau de l'avant-bras située en dessous du brassard et on compte le nombre de pétéchies apparues à ce niveau

A l'état normal : absence ou moins de 10 pétéchies, le teste est peu spécifique, il sera positif au cours des anomalies de la paroi vasculaire et au cours des anomalies plaquettaire

1.2 Le temps de saignement (TS)

Le TS est une mesure du temps que met un vaisseau à arrêter un saignement. Il se mesure principalement avant une intervention chirurgicale mais est d'une sensibilité limitée. Il s'agit d'un test « global » explorant l'ensemble de l'hémostase primaire.

Deux techniques sont possibles.

- La technique de Duke est qui consiste à mesurer l'écoulement du sang sur un papier buvard après une scarification du lobule de l'oreille (pratique une incision horizontale de 1 cm et profonde de 1 mm, les gouttes de sang sont recueillies par du papier buvard)
Le TS normal est de 2-4 min, on considère pathologique lorsqu'il est supérieur à 05 min Elle ne doit plus être utilisée car peu sensible et mal standardisée.
- La technique d'Ivy est la méthode de référence. Elle consiste à mesurer le temps de saignement sous une pression faible (4 cm Hg) exercée par un tensiomètre. On effectue 3 petites incisions sur l'avant-bras à l'aide d'une microlance (Ivy-3 points) ou une incision horizontale de 1 cm à l'aide d'un dispositif à usage unique (Ivy-incision). Les gouttes de sang sont recueillies sur un papier buvard toutes les 30 secondes jusqu'à obtention d'une coagulation.
→ Résultats
 - Ivy-incision : pathologique si supérieur à 8 ou 10 min selon les références.
 - Ivy-3 points: pathologique si supérieur 4 à 6 minutes selon les référence.

1.3 La numération plaquettaire

C'est un complément indispensable de l'étude de l'hémostase primaire, le chiffre normal de plaquettes sanguines devant se situer entre 150 et 450 G/L. la numération sera contrôlée par examen des plaquette sur frotis sanguin

Résultats anormaux: si

- thrombopénie ou thrombopathie (héréditaire ou acquise médicamenteuse).
- Willebrand.
- Afibrinogénémie.
- Anomalie des vaisseaux.
- Anémie inférieure à 80 g/L.

2. Les méthodes d'exploration de la coagulation

Le TCA et le TQ sont les tests les plus utilisés.

2.1 Le temps de Howel : C'est le temps de coagulation du plasma décalcifié, recalcifié in vitro. La normale est voisine de 1min30sec.

Il explore la thromboplastinofomation endogène, la thrombinoformation et la fibrinoformation. Il est peu sensible et peu reproductible.

2.2 Le TCA (Temps de Céphaline avec Activateur)

C'est le temps de coagulation d'un plasma citraté déplaqueté auquel on ajoute un activateur des facteurs contacts et de la céphaline, substitut du facteur 3 plaquettaire, puis après incubation à 37°C du Calcium. Le T.C.A. normal varie suivant les activateurs (kaolin acide ellagique ...), les céphalines commerciales et les appareils utilisés, de 30 à 40 s en général. Le temps du malade et comparé au temps d'un témoin, le ratio malade/témoin ne devant pas dépasser 1,2.

Le TCA explore la voie endogène de la coagulation : prékallicréine, kininogène de haut poids moléculaire, XII, XI, VIII et IX (et la voie finale commune : X, V, II, I).

2.3 le taux de prothrombine TP ou Le temps de Quick

C'est le temps de coagulation du plasma décalcifié, recalcifié in vitro en présence de thromboplastine tissulaire.

Il explore la thromboplastinoformation exogène, la thrombinoformation et la fibrinoformation, c'est-à-dire le facteur VII et la voie finale commune: X, V, II, I.

Les résultats peuvent être exprimés de plusieurs façons en :

•

- Seconde par rapport à un témoin (10 à 14 sec selon la thromboplastine).
- Pourcentage d'activité par rapport à une droite d'étalonnage (taux de prothrombine : TP, normal de **70 à 100%**).
- INR (International Normalised Ratio). $INR = [TQ\ malade / TQ\ témoin]^{ISI}$. (ISI : International Sensitivity Index défini pour chaque thromboplastine afin de faciliter la comparaison des résultats du TP entre laboratoire dans le cadre de la surveillance des traitements par AVK où ce mode d'expression du résultat est indispensable).

2.4 Le TT (Temps de Thrombine)

C'est le temps de coagulation du plasma décalcifié, recalcifié in vitro en présence de thrombine. Il explore la fibrinoformation sauf le facteur XIII. Ce temps est allongé dans les cas suivants : inhibiteurs de la fibrinoformation (héparine, PDF ...), hypofibrinogénémie, dysfibrinogénémie. Les résultats sont exprimés en secondes par rapport à un témoin, la normale variant de 15 à 20 secondes.

2.5 Le TR (Temps de Reptilase)

C'est le TT mais où la thrombine est remplacée par la reptilase. La reptilase est insensible à l'héparine et permet d'explorer la fibrinoformation chez les patients sous héparine.

2.6 Dosage des différents facteurs de la coagulation

Le fibrinogène est exprimé en gramme par litre (normale de 2 à 4 g/l). Les autres facteurs sont exprimés en pourcentage de la valeur normale.

2.7 diagnostique Allongement du TQ ou du TCA

2.7.1 Diagnostic d'un allongement du TQ

Le TQ est essentiellement retrouvé allongé en cas de déficit isolé ou associé en facteur VII (**exploré uniquement par le TQ**), facteurs X, V, II, ou I (explorés aussi par le TCA).

L'interprétation d'un allongement du TP se fait en fonction du TCA qui explore la voie intrinsèque de la coagulation.

- Si le TCA est normal, on évoque un déficit en proconvertine (facteur VII). Il s'agit d'un déficit acquis le plus souvent; le facteur VII est le premier facteur à baisser au début d'une insuffisance hépatique, ou d'un traitement AVK, en raison de sa demi-vie très courte (environ 4 heures). Les déficits congénitaux sont très rares, avec risque hémorragique inconstant, mais parfois sévère dans les formes homozygotes.

- Si le TCA est allongé on évoque la présence d'une antithrombine et/ou surtout un déficit d'un ou plusieurs facteurs de la voie finale commune.

2.7.2 Diagnostic d'un allongement du TCA

Le TCA est retrouvé allongé dans les cas suivants :

- Déficit d'un ou plusieurs facteurs de la voie endogène de la coagulation, à l'exception du F3P (facteurs XII, prékallicréine, kininogène, XI, IX, VIII) et/ou de la voie finale commune (facteurs X, V, II et I explorés aussi par le TP).
- Si le TP est normal, il s'agit d'un déficit en facteur VIII, IX, XI, XII, prékallicréine ou kininogène.
- Une normalisation du TCA après 15 minutes d'incubation signe un déficit en prékallicréine.

Tableau résumant les principales anomalies de la coagulation en fonction des résultats du TP, TCA et TT (Page 8)

CA	TQ	TT	Que suspecter?	Que faire ?
N	↑	N	Déficit en facteur VII constitutionnel (rare) ou acquis (avitaminose K débutante, IHC débutante, ac anti-VII	Dosage du facteur VII
↑	↑	N	Anomalie de la voie commune (II, V, X), lupus anticoagulant	Dosage II, V, VII, X complété par mélange malade + témoin si déficits combinés
↑	N	N	Déficit en facteur de la voie endogène constitutionnel ou acquis (ac anti-facteur...), lupus anticoagulant	Epreuve de correction plasma malade + plasma témoin
↑	↑	↑	Anomalie de la fibrinoformation	Temps de reptilase et/ou dosage héparine, dosage fibrinogène chronométrique et pondéral, PDF, EPS...

3. Exploration de la fibrinolyse

3.1 Test global : Temps de lyse des euglobulines : La précipitation des euglobulines permet de séparer le fibrinogène, le plasminogène et ses activateurs des inhibiteurs des protéases. Le temps normal est supérieur à 3H. En cas de temps inférieur, il existe une «hyperfibrinolyse ».

3.2 Tests indirects

- Dosage du fibrinogène. C'est une appréciation indirecte de la fibrinolyse. En cas de fibrinogène bas, on suspecte une«hyperfibrinolyse».
- Temps de reptilase et/ou temps de thrombine :Ils sont allongés en présence de PDF.
- Dosage des PDF (produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène). Elevés en cas d'activation de la fibrinolyse.
- Dosage des D-dimères : Ils correspondent à des fragments de PDF et sont élevés en cas de fibrinolyse.

- Complexes solubles.
 - Association de monomères de fibrine à des PDF ou du fibrinogène.
 - Leur mesure permet le diagnostic différentiel entre CIVD et fibrinolyse.

3.3 Test analytique: Plasminogène, tPA ...

3.4 Situations pathologiques : Il s'agit des syndromes non spécifiques de défibrination aiguë, observée dans de nombreuses maladies.

- La CIVD: coagulation intravasculaire disséminée.

Pour diverses raisons pathologiques, la coagulation est activée avec production de caillots dans tous les vaisseaux, déclenchant une consommation des facteurs de coagulation (exposant au risque hémorragique) et une « hyperfibrinolyse ».

- La fibrinolyse: C'est une situation plus rare avec activation pathologique de la fibrinogenolyse sans CIVD.

IV. Mécanismes des syndromes hémorragiques :

1. le mécanisme le plus fréquent : est le syndrome hémorragique de cause locale par brèche vasculaire, il réalise une hémorragie localisée d'abondance variable

2. le deuxième mécanisme : plus rare est une anomalie de l'un des temps de l'hémostase

2.1. Anomalie de l'hémostase primaire :

- soit d'origine vasculaire : réalisant le purpura vasculaire
- soit d'origine plaquettaire : en rapport avec une diminution importante du taux des plaquettes (thrombopénie) : réalisant le purpura thrombopénique, dans ce cas, les hémorragies sont spontanées et diffuses car le film plaquettaire n'assure plus l'étanchéité

2.2. Anomalie de coagulation : réalisant le plus souvent des hémorragies provoquées par des traumatismes minimes, ce sont les coagulopathies dont le type le plus caractéristique est l'hémophilie (facteurs intervenant au niveau de la voie endogène de la thromboplastinoformation).

V. Etude sémiologique :

Quel que soit le syndrome hémorragique constaté, l'examen clinique initial est le même il va orienter soit vers une pathologie acquise de l'hémostase, conséquence d'une maladie associée, soit plus rarement vers une pathologie constitutionnelle, et il va orienter l'exploration biologique

1. Conduite de l'examen et de l'interrogatoire:

1.1. Interrogatoire:

Antécédents: Rechercher des antécédents personnels et familiaux de saignements, de thrombopénie, de maladies hématologiques, de troubles de la coagulation.

Identifier les médicaments pris, y compris les anticoagulants, antiagrégants plaquettaires, et autres médicaments potentiellement hémorragiques.

Déterminer les antécédents chirurgicaux et les complications hémorragiques éventuelles.

Mode de début:

Préciser le début des saignements : spontanés, post-traumatiques, ou post-opératoires.

Évaluer l'abondance des saignements (quantité, durée).

Symptômes:

Rechercher des signes cliniques associés : ecchymoses, purpura, pétéchies, épistaxis, gingivorragies, hémorragies digestives, hémarthroses, etc.

Evaluer la présence d'autres signes comme la fièvre, des douleurs, une altération de l'état général, des adénopathies ou une splénomégalie.

Facteurs déclenchants:

Déterminer si des événements récents (infection, traumatisme, intervention chirurgicale) pourraient être liés aux saignements.

Identifier les médicaments pris, en particulier ceux qui pourraient modifier la coagulation.

1.2. Examen clinique:

Observation: Rechercher des signes de saignement cutanéomuqueux (ecchymoses, purpura, pétéchies, gingivorragies, épistaxis).

-Evaluer la présence d'hémorragies articulaires (hémarthroses), musculaires ou viscérales.

Rechercher des signes de choc hémorragique (pâleur, tachycardie, hypotension).

Palpation: Rechercher des adénopathies, une splénomégalie ou une hépatomégalie.

Examen des muqueuses: Rechercher des saignements gingivaux, des saignements au niveau du nez (épistaxis), des lésions de la muqueuse buccale.

Examen des articulations: Evaluer la présence de gonflement, de rougeur, de douleur ou de limitation de la mobilité.

Recherche de signes de gravité:

Rechercher des signes d'atteinte neurologique (céphalées, troubles de la conscience, déficit neurologique).

Rechercher des signes de choc hémorragique.

2. le purpura :

2.1 Définition : le purpura est une extravasation du sang hors des capillaires cutanés, il peut isoler ou associer des hémorragies des muqueuses et viscérales réalisant le purpura hémorragique, il s'agit le plus souvent d'affections acquises qui sont dues à une anomalie de l'hémostase primaire dans l'un de ses temps, il s'agit d'hémorragies spontanées

2.2 Les signes cutanés :

- **Le purpura:** une hémorragie cutanée ne s'effaçant pas à la vitropression, il doit être différencié de l'érythème et des télangiectasies qui s'efface à la vitropression

Il peut se présenter sous trois aspects :

- Les pétéchies : il s'agit des macules rouge vif, punctiformes, dont le diamètre est inférieur à 1cm, prédominant au niveau des membres inférieurs.
- Les vibices : sont des hémorragies cutanées linéaires, en stries, siégeant surtout au niveau des plis de flexion.
- Les ecchymoses : ou bleus sont des hémorragies cutanées qui siègent au niveau de l'hypoderme, de coloration bleu foncé et qui évolue comme les bleus traumatiques en passant par toutes les teintes de la biligénie : violet, vert et jaune.

- les autres signes cutanés : des macules, des papules, des vésicules et des bulles peuvent être associées au purpura

2.3. Les hémorragies muqueuses :

- Bulles sanglantes au niveau de la muqueuse buccale
- Epistaxis
- Gingivorragies.
- Hémorragies génitales : le plus souvent ménorragies

2.4. Les hémorragies viscérales : sont plus rares

- Hémorragies digestives
- Hémorragies rétiniennes : sont graves, car elles risquent d'entraîner une cécité définitive.
- Les hémorragies méningées : sont également très graves, car elles risquent d'entraîner la mort.

3. Les coagulopathies :

3.1 Définition : les coagulopathies réalisent des hémorragies cutanées à type d'hématome, des hémorragies muqueuses surtout à type d'épistaxis et des hémorragies profondes : musculaires et articulaires ; ces hémorragies sont le plus souvent provoquées

Elles sont le plus souvent congénitales, la plus fréquente l'hémophilie, elles peuvent être acquises : traitement aux anticoagulants.

3.2 circonstances d'apparition :

- **Traumatismes accidentels :** si blessures profondes = hémorragies persistantes

- **Extractions dentaires :** le sujet normal le saignement s'arrête au bout de 30 min

Au cours de coagulopathies le saignement immédiat est identique à celui du sujet normal mais après un arrêt, le saignement reprend et persiste pendant plusieurs jours

- **Les interventions chirurgicales :** peuvent faire découvrir une coagulopathie notamment l'hémophilie chez l'enfant ; l'amygdalectomie, la circoncision.

Ces 02 interventions peuvent s'accompagner d'hémorragies prolongées et abondantes pouvant mettre en danger la vie du malade

3.4 l'examen clinique : variables selon l'âge.

- Hématomes cutanés : chez le nourrisson au niveau du front, au niveau des membres
- Hémarthroses : hémorragies intra-articulaires, lorsque l'enfant marche, caractéristique de coagulopathie
- Hématomes profonds : siègent dans les espaces cellulo-aponevrotiques après un traumatisme ou injection intra-musculaire : volumineux et douloureux pouvant entraîner des compressions nerveuses au niveau des membres ou simuler une urgence chirurgicale : ex : hématome du psoas et l'appendicite aiguë
- Les hématuries : sont fréquentes, les coagulopathies congénitales, le premier signe d'un surdosage aux anticoagulants.

VI. les différents syndromes hémorragiques :

1. Les causes locales :

par brèche vasculaire+++, localisées, en rapport avec une lésion vasculaire d'un viscère : hémorragies digestives par ulcère gastrique ou duodénal ou par rupture des varices œsophagiennes au cours de l'hypertension portale

2. Syndromes hémorragiques liés à une anomalie de l'hémostase :

2.1. les purpuras : par anomalie de l'hémostase primaire :

2.1.1 le purpura vasculaire :

• le purpura rhumatoïde : l'enfant et sujet jeune

- Purpura pétéchial associé à d'autres lésions cutanées de nature inflammatoire : érythème, macules et papules : avec des arthralgies et des arthrites et des signes abdominaux : crises douloureuses avec parfois hémorragies digestives à type de méléna

- il s'agit d'un purpura aigu allergique

- biologiquement, le signe de Lacet peut être positif mais le temps de saignement et le taux des plaquettes sont normaux

• **le purpura sénile :** qui se voit chez le vieillard, cliniquement, il réalise soit un purpura pétéchial, soit des hémorragies cutanées en plaques : sur le dos des mains et la face dorsale de l'avant-bras

2.2.2. Le purpura thrombopénique :

- Purpura hémorragique associant un purpura pétéchial et ecchymotique et des hémorragies muqueuses.

- biologiquement : le signe de Lacet est souvent **positif**, le temps de saignement est allongé et le chiffre des plaquettes est effondré inférieur ou égal à 50 000 par mm³ (thrombopénie)

2.2 Les coagulopathies :

2.2.1. Congénitales :

- l'hémophilie qui atteint les garçons, précoce, hémorragies prolongées lors de la circoncision, hémarthroses à répétition au niveau des grosses articulations : genoux, chevilles, coudes

- Biologiquement : les tests d'hémostase primaire sont normaux, et parmi les tests explorant la coagulation : seul le test de Howell et le TCK allongés, le TP est normal.

2.2.2. Acquises :

Le traitement aux anticoagulants lors d'un surdosage

- soit par héparine : qui est une antithrombine

- soit par les antivitamine K : qui perturbe la synthèse par les cellules hépatiques des facteurs du complexe prothrombinique.

D'où nécessité impérieuse d'un contrôle biologique strict et régulier au cours de ces traitements.

